Química General
2C 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

SERIE 8 – Equilibrio Químico

Ley de acción de masas. Constantes de equilibrio en función de presiones (Kp) y concentraciones (Kc). Relación entre Kp y Kc. Cálculos de equilibrios. Relación entre la constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura: ecuación de Van't Hoff. Principio de Le Chatelier. Equilibrios heterogéneos.

Problemas para discutir en clase:

1. Escribir las expresiones de K_c y K_p para las reacciones:
   a) $H_2\,(g) + I_2\,(g) \rightleftharpoons 2\,HI\,(g)$
   b) $2\,NO\,(g) + O_2\,(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2\,(g)$
   c) $CO\,(g) + NO_2(g) \rightleftharpoons CO_2\,(g) + NO\,(g)$
   d) $N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3\,(g)$

2. Considerar las siguientes reacciones que involucran al SO_2 (g) y sus correspondientes constantes de equilibrio (K_1 y K_2):

$$\mathbf{SO_2\,(g) + ½\,O_2\,(g) \rightleftharpoons SO_3\,(g)} \qquad K_1$$

$$\mathbf{2\,SO_3\,(g) \rightleftharpoons 2\,SO_2\,(g) + O_2\,(g)} \qquad K_2$$

   Identificar cuál de las siguientes relaciones vincula a K_1 con K_2

   (a) $K_2 = K_1^2$ (c) $K_2 = K_1$ (e) $K_2 = 1/K_1^2$
   (b) $K_2^2 = K_1$ (d) $K_2 = 1/K_1$

3. A partir de los valores de las constantes de equilibrio de las siguientes reacciones:

$$\mathbf{H_2\,(g) + ½\,O_2\,(g) \rightleftharpoons H_2O\,(g)} \qquad K_p = 1{,}17\times10^{40}$$

$$\mathbf{2\,CH_4\,(g) \rightleftharpoons C_2H_6\,(g) + H_2\,(g)} \qquad K_p = 5{,}52\times10^{-13}$$

   a) Calcular la constante de equilibrio K_p para la reacción:

$$\mathbf{2\,CH_4\,(g) + ½\,O_2\,(g) \rightleftharpoons C_2H_6\,(g) + H_2O\,(g)}$$

   b) Describir brevemente qué ventaja existe en la preparación de etano (C_2H_6) a partir de metano según la última reacción (en presencia de oxígeno) en comparación con la reacción anterior.

4. En un recipiente se coloca NH_3, N_2 e H_2 a una dada temperatura. Una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de estos elementos son 0,25 M, 0,11 M y 1,91 M respectivamente. Si la reacción que ocurre en el recipiente es:

$$\mathbf{N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3\,(g)}$$

   Determinar la constante de equilibrio $\boldsymbol{K_c}$ para la síntesis de amoníaco a dicha temperatura.

5. La reacción **PCl_5 (g) ⇌ PCl_3 (g) + Cl_2 (g)** tiene una K_p de $7{,}7\times10^{23}$ a 25°C.

   a) De acuerdo con esta información, ¿se podría predecir el signo de ΔG°? Justificar.
   b) Calcular el valor de ΔG° a partir de los datos del problema.

6. En base a los datos que de la tabla 1, calcule ΔG° y K_p para la siguiente reacción a 298 K:

   NO (g) + O_3 (g) ⇌ NO_2 (g) + O_2 (g)

   Determinar en este caso si el valor de ΔG° se define por la contribución entálpica o la entrópica.

   Tabla 1:

	NO (g)	**O_3 (g)**	**NO_2 (g)**	**O_2 (g)**
ΔH^o_f [kJ/mol]	90,37	142,3	33,84	0
S^o [J/(mol K)]	210,62	237,6	240,45	205,0

7. A 298 K, la constante de equilibrio K_c correspondiente a la reacción **N_2O_4 (g) ⇌ 2 NO_2 (g)** tiene un valor de 3,66.

   Como se muestra en la **Tabla 2**, se realizan distintos experimentos (1-5) donde se colocan distintas cantidades de N_2O_4 y NO_2 en un recipiente. Se desea saber si esas condiciones iniciales corresponden a un estado de equilibrio químico y, en caso negativo, en qué dirección evolucionará el sistema para alcanzar dicho equilibrio.

   Tabla 2:

Exp	**V (L)**	**n (N_2O_4)**	**n (NO_2)**	***Q***	**¿Equilibrio?**	**Dirección**
1	1,0	0,50	0,50			
2	0,1	0,50	0,50			
3	1,0	0,10	0,90			
4	1,0	0	1,0			
5	1,0	1,0	0			

8. Indicar cómo se modifica la posición del equilibrio en los siguientes sistemas

   a) SO_3 (g) ⇌ SO_2 (g) + ½ O_2 (g) ΔH = 98,9 kJ/mol
   b) CO (g) + H_2O (g) ⇌ CO_2 (g) + H_2 (g) ΔH = - 41,2 kJ/mol
   c) ½ N_2 (g) + O_2 (g) ⇌ NO_2 (g) ΔH = 33,2 kJ/mol

   aplicando el principio de Le Chatelier para cada una de las siguientes perturbaciones:

   i) Agregado de un reactivo
   ii) Disminución del volumen
   iii) Disminución de la temperatura
   iv) Agregado de un catalizador

9. Para la reacción: **N_2 (g) + 3 H_2 (g) ⇌ 2 NH_3 (g)** se determinó que K_p (400 ˚C) = 1,64×10^{-4} y K_p (500 ˚C) = 1,44×10^{-5}
   Emplear la ecuación de Van't Hoff para determinar el ΔH_f por mol de NH_3 en ese intervalo de temperaturas.

10. Para la reacción de descomposición del pentacloruro de fósforo: **PCl_5 (g) ⇌ PCl_3 (g) + Cl_2 (g)** la constante de equilibrio K_c a 250 ˚C es 4,145×10^{-2}.
    En un recipiente de 2,0 L se introduce 1 mol de PCl_5 y se calienta a 250 ˚C. Calcular:
    a) Las concentraciones de todas las especies cuando se alcanza el equilibrio.
    b) La constante de equilibrio K_p a 250 ˚C.
    c) La presión parcial de cada gas y la presión total cuando se alcanza el equilibrio.

11. Se coloca en un recipiente de 5,00 L a 448 ˚C una mezcla formada por 5,00×10^{-3} moles de H_2 y 1,00×10^{-2} moles de I_2 y se deja que llegue al equilibrio según:

    H_2 (g) + I_2 (g) ⇌ 2 HI (g)

    El análisis de la mezcla en equilibrio indica que la concentración de HI es 1,87×10^{-3} M.
    Calcular K_c a 448 ˚C

12. En un recipiente de 4 L a 687 ˚C ocurre la siguiente reacción:

    CO_2 (g) + H_2 (g) ⇌ CO (g) + H_2O (g)

    Las concentraciones en equilibrio de todas las especies son: [CO_2] = 0,04 M; [CO] = 0,10 M; [H_2] = 0,05 M; [H_2O] = 0,08 M.

    a) Calcular K_p para esta reacción a 687 ˚C
    b) Si se añade CO (g) hasta que su concentración sea 1,00 M sin modificar las otras sustancias, indicar para dónde evolucionará el sistema y calcular las concentraciones de todos los gases una vez que se restableció el equilibrio
    c) Calcular las presiones parciales de los gases y la presión total del sistema en el equilibrio luego de añadido el CO (g)

13. Escribir las expresiones correspondientes a K_{eq} para los siguientes <u>equilibrios heterogéneos</u>:
    a) C (gr) + CO_2 (g) ⇌ 2 CO (g)
    b) AgCl (s) ⇌ Ag (s) + ½ Cl_2 (g)
    c) $NaHCO_3$ (s) ⇌ ½ Na_2CO_3 (s) + ½ H_2O (g) + ½ CO_2 (g)
    d) Na_2CO_3 (ac) + 2 HCl (ac) ⇌ 2 NaCl (ac) + H_2O (l) + CO_2 (g)
    e) CO_2 (g) + H_2 (g) ↔ HCOOH (l)
    f) H_2O (l) ↔ H^+ (ac) + OH^- (ac)

14. El cianuro de amonio se disocia en cianuro de hidrógeno y amoníaco según:

$$\mathbf{NH_4CN\ (s) \rightleftharpoons HCN\ (g) + NH_3\ (g).}$$

a) A 11 ˚C, la presión de equilibrio para esta reacción es 0,3 atm. Calcular la K_p a esta temperatura
b) En un experimento se introduce NH_4CN (s) en exceso en un matraz de 1,0 L a 11 ˚C que contiene 0,5 atm de NH_3. Calcular ahora:
    i. La presión parcial de cada gas y la presión del sistema cuando se alcanza el equilibrio.
    ii. El número de moles de NH_4CN que habrán sublimado.

15. La presión de disociación del $CaCO_3$ sólido es 678 torr a 810 ˚C. La reacción química es:

$$\mathbf{CaCO_3\ (s) \rightleftharpoons CaO\ (s) + CO_2\ (g).}$$

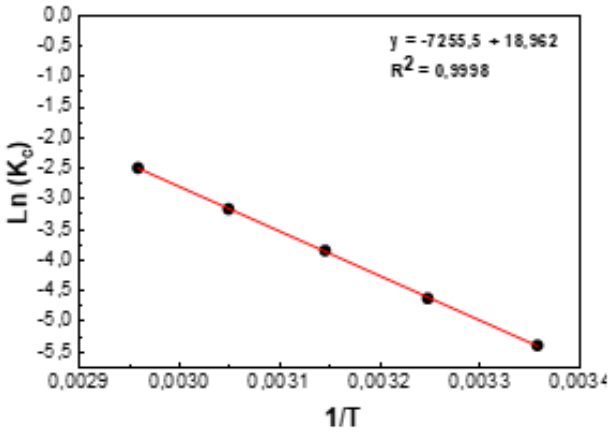
Si el ΔH es 125 kJ/mol, ¿a qué temperatura tendrá una presión de disociación de 1333 torr?

16. El sulfuro ácido de amonio se descompone según la reacción:

$\mathbf{NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g)}$, con una constante de equilibrio K_p = 0,060 a 25 ˚C.

a) En un recipiente de paredes rígidas de 5 L se introducen 0,4 moles de NH_4HS (s) a 25 ˚C. Calcular el número de moles de sólido que se habrán descompuesto cuando se haya alcanzado el equilibrio. ¿Qué porcentaje de sólido se descompuso?
b) Repetir los cálculos del punto a) pero suponiendo que inicialmente hay en el recipiente 0,012 moles de H_2S (g) además del sólido
c) Explicar brevemente y justificando las respuestas, cómo se desplazaría el equilibrio del punto a) en el caso que:
    i. Se agregan 0,012 moles de NH_3 (g) al sistema
    ii. Se agregan 0,100 moles de NH_4HS (s) al sistema
    iii. Se disminuye el volumen del recipiente

17. La reacción de disociación del N_2O_4 (g) para formar NO_2 (g): N_2O_4 (g) ⇌ 2 NO_2 (g) tiene una constante de equilibrio (Kc) que varía con la temperatura.



Experimentalmente, se midieron valores de Kc a distintas temperaturas, obteniendo el siguiente gráfico. El ajuste lineal de los datos dio la siguiente relación:
y = −7255.5 x + 18.962 donde: y = ln (Kc), x = 1/T y T es la temperatura absoluta en Kelvin.

a) Determinar la entalpía estándar de la reacción (ΔH°) a partir de los datos del gráfico y exprésela en kJ/mol. (Sugerencia: Relacione la ecuación lineal con la ecuación de Van't Hoff.)
b) ¿La reacción es endotérmica o exotérmica?
c) A 298 K, se introducen 0.010 moles de N_2O_4 y 0,050 moles de NO_2 en un recipiente de 1,00 L.
   i) Determinar si el sistema está en equilibrio. Si no lo está, indicar hacia dónde evolucionará.
   ii) Calcular las concentraciones de N_2O_4 y NO_2 en el equilibrio
d) Calcular:
   i) *Kp* a 298 K.
   ii) La energía libre estándar de la reacción (Δ*G*°) a 298 K.

Datos adicionales: R=8.314J/(K.mol) y a 298 K la *Kc* =0.00462.

Problemas para trabajar fuera de clase:

1. Escribir las expresiones de K_c y K_p para las siguientes reacciones

   a) 2 NOBr (g) ⇌ 2 NO (g) + Br_2 (g)
   b) 4 HCl (g) + O_2 (g) ⇌ 2 H_2O (g) + 2 Cl_2 (g)
   c) SO_2 (g) + ½ O_2 (g) ⇌ SO_3 (g)
   d) C_2H_5OH (g) + 3 O_2 (g) ⇌ 2 CO_2 (g) + 3 H_2O (g)
   e) Cu (s) + Cl_2 (g) ⇌ $CuCl_2$ (s)
   f) NH_4NO_3 (s) ⇌ N_2O (g) + 2 H_2O (g)

2. Escribir las expresiones de K_p para las siguientes reacciones

   a) N_2 (g) + 3 H_2 (g) ⇌ 2 NH_3 (g)
   b) ½ N_2 (g) + ½ H_2 (g) ⇌ NH_3 (g)
   c) 2 NH_3 (g) ⇌ N_2 (g) + 3 H_2 (g)

Indicar qué relación existe entre K_p (a) y K_p (c) y entre K_p (a) y K_p (b).

3. En la tabla se presentan los valores de la variación de entalpía y de entropía estándar a 298 K de la siguiente reacción:

$$\mathbf{SO_2\,(g) + 1/2\,O_2\,(g) \rightleftharpoons SO_3\,(g)}$$

a) Si todas las presiones parciales del sistema son de 1 atm ¿Está el sistema en equilibrio termodinámico?

b) ¿A qué temperatura se alcanzará el equilibrio cuando todas las presiones parciales son de 1 atm? Indicar claramente las suposiciones realizadas para realizar los cálculos.

c) Calcular K_p y K_c a 298 K.

Tabla 3:

$\mathbf{\Delta H^o_{298K}}$ (kJ/mol)	-94,91
$\mathbf{\Delta S^o}$ (J/K.mol)	-94,82

4. Una reacción importante asociada a la producción de *smog* es:

$$\mathbf{O_3\,(g) + NO\,(g) \rightleftharpoons O_2\,(g) + NO_2\,(g)} \qquad \mathbf{K_c = 6\times10^{34}}$$

a) Si las concentraciones iniciales de las especies son: $[O_3]$ = 1,0×10^{-6} M, [NO] = 1,0×10^{-5} M, $[NO_2]$ = 2,5×10^{-4} M, y $[O_2]$ = 8,2×10^{-3} M, ¿El sistema está en equilibrio? Si no es así, ¿en qué dirección procede la reacción para alcanzar el equilibrio?

b) Si la temperatura es elevada, como suele ocurrir en verano, ¿las concentraciones de productos serán mayores o menores que las encontradas en días más fríos?
Ayuda: calcular el ΔH^o de la reacción a partir de datos de tablas

5. Se establece el siguiente equilibrio dentro de un recipiente cerrado:

$$\mathbf{C\,(s) + O_2\,(g) \rightleftharpoons CO_2\,(g)} \qquad \mathbf{\Delta H = -\,393\ kJ/mol}$$

a) Determinar cuál es la relación entre las constantes de equilibrio al pasar de 600 a 900 K.

b) Completar la siguiente tabla, señalando el sentido en el que se desplaza la posición de equilibrio cuando se alteran las condiciones señaladas

Cambio aplicado al sistema en equilibrio	Sentido de desplazamiento de la posición de equilibrio
El volumen del recipiente disminuye	
La temperatura aumenta	
Se añade Carbón	
Se añade Oxígeno	
Se añade CO_2	
Se agrega un catalizador	
Se extrae calor del recipiente de reacción	

6. Se introduce una cierta cantidad de bromuro de hidrógeno gaseoso en un matraz a 425 ˚C, observándose en estas condiciones su descomposición parcial en hidrógeno y bromo:

$$\mathbf{2\ HBr\ (g) \rightleftharpoons H_2\ (g) + Br_2\ (g)}$$

Cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones de HBr y de H_2 son $4{,}30\times10^{-1}$ M y $2{,}78\times10^{-5}$ M respectivamente.

a) Obtener la concentración de Br_2 en el equilibrio.
b) A partir de las composiciones de la mezcla en equilibrio, calcular las presiones parciales de cada gas. En base a estos resultados calcular K_p.

7. En un recipiente cerrado y previamente evacuado de 2,0 litros se colocan 0,100 moles de NH_4Cl (s) y 0,100 moles de NH_3 (g) y se calientan hasta 530 ˚C. A esta temperatura el NH_4Cl se encuentra en estado gaseoso y se descompone según:

$$\mathbf{NH_4Cl\ (g) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + HCl\ (g)}$$

Cuando se alcanza el equilibrio, hay 0,036 moles de HCl presentes

a) Calcular las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, y la K_c a 530 ˚C
b) Calcular la presión total en el recipiente y la K_p para esta reacción a 530 ˚C
c) Si el volumen del recipiente se aumenta súbitamente al doble:
   i. Calcular el cociente de reacción e indicar cómo evolucionará el sistema
   ii. Recalcular las presiones parciales equilibrio y la presión total

8. El fosgeno (cloruro de carbonilo) es un gas incoloro que se usa en la industria para la fabricación de pesticidas. Se lo quiere obtener por la siguiente reacción:

$$\mathbf{CO\ (g) + Cl_2\ (g) \rightleftharpoons COCl_2\ (g)}$$

Se colocan 3 moles de CO (g) y 3 moles de Cl_2 (g) en un recipiente de 5,00 L a 600 ˚C. Se deja que el sistema alcance el equilibrio y entonces se encuentra que se han formado 0,1 moles de fosgeno

a) Calcular la K_c a 600 ˚C
b) Calcular la presión de la mezcla gaseosa en equilibrio
c) Calcular el $\Delta G°$ de la reacción a esa misma temperatura
d) Si la reacción es exotérmica ($\Delta H°$ = -165 kJ/mol), ¿conviene aumentar o disminuir la temperatura para obtener un mayor rendimiento? Justificar

9. Dada la siguiente reacción, cuya K_c (1000 ˚C) = 8,11 y $\Delta H°$ = 960 kJ/mol

$$\mathbf{Fe_2O_3\ (s) + 3\ H_2\ (g) \rightleftharpoons 2\ Fe\ (s) + 3\ H_2O\ (g)}$$

a) Indicar si espera que la K_p aumente o disminuya con un incremento de la temperatura.
b) Calcular K_p a 1000 y a 1200 ˚C.
c) Partiendo de 5 kg del óxido, en un horno de 25 L a 1200 ˚C, que contiene H_2 a una presión inicial de 10 atm, calcular qué porcentaje se habrá convertido en hierro metálico cuando el sistema alcance el equilibrio
d) Explicar, sin hacer cuentas, si este porcentaje sería mayor o menor a 1000 ˚C

10. Se quiere sintetizar ácido fórmico (HCOOH) a partir de la siguiente reacción:

$$\mathbf{CO_2\ (g) + H_2\ (g) \rightleftharpoons HCOOH\ (l)}$$

a) Empleando los datos termodinámicos de la tabla 4, calcular el ΔG° de la reacción y la constante de equilibrio termodinámica (K_p) a 298 K

Tabla 4:

	CO_2 (g)	**H_2 (g)**	**HCOOH (l)**
ΔH^o_f (kJ/mol)	-393,5	0,0	-409,2
S^o (J/mol.K)	213,6	130,6	129,0

b) En un recipiente de 20 L a 298 K se hace vacío y se introducen 0,1 mol de CO_2 (g) junto con 0,2 moles de H_2 (g). Calcular Q_p e indicar cómo evolucionará el sistema

c) ¿Será posible obtener ácido fórmico por esta reacción?

11. A las elevadas temperaturas originadas por la combustión de hidrocarburos en el aire, ocurre la formación de óxidos de nitrógeno. El NO, responsable del *smog fotoquímico,* se origina por combinación del O_2 y N_2 atmosférico, según la siguiente reacción:

$$\mathbf{O_2\ (g) + N_2\ (g) \rightleftharpoons 2\ NO\ (g) \qquad K_p\ (344^oC) = 10^{-14}}$$

a) Calcular la presión de NO en equilibrio, considerando que las fracciones molares de N_2 y O_2 en equilibrio son 0,21 y 0,78 respectivamente

b) Determinar ΔH° y ΔG° para la reacción a 298 K sabiendo que K_p (298 K) = $4{,}63\times10^{-31}$.

c) ¿Cómo explicaría que, aun cuando el ΔG° > 0, siempre se observe la aparición de NO al mezclar N_2 y O_2 a altas temperaturas?

12. La hemoglobina (Hb) es la proteína que se encarga de transportar oxígeno por la sangre hacia todo el cuerpo. La intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando el CO desplaza al O_2 según la siguiente reacción química:

$$\mathbf{Hb\text{-}O_2\ (ac) + CO\ (g) \rightleftharpoons Hb\text{-}CO\ (ac) + O_2\ (g) \qquad K\ (atm, M) = 207\ a\ 37\ °C.}$$

a) En un caso de envenenamiento se determinó en la sangre de un paciente: [Hb-O_2] = $3{,}64\times10^{-3}$ M y [Hb-CO] = $3{,}44\times10^{-3}$ M; si p(CO) = 0,466 mm Hg y $p(O_2)$ = 102 mm Hg ¿la reacción está en equilibrio?

b) Una forma de tratar el envenenamiento por CO es colocar al paciente en una cámara hiperbárica (donde la presión parcial de O_2 es muy elevada). Explicar **por qué**, utilizando argumentos matemáticos y de equilibrio químico.

c) Al paciente del ítem a) se lo coloca en una cámara hiperbárica a una presión parcial de oxígeno de 2000 mm Hg manteniendo constantes el resto de las condiciones. Determinar hacia dónde se desplaza el equilibrio y calcular la concentración de todas las especies en el nuevo estado de equilibrio.

Respuestas

Clase

2) $K_2 = 1/K_1^2$

3) $K_p = 6{,}46 \times 10^{27}$

4) $K_c = 0{,}0815$

5) $\Delta G° = -136{,}3$ kJ/mol

6) $\Delta G° = -198$ kJ/mol y $K_p = 5{,}1 \times 10^{34}$

9) $\Delta H° = -52{,}07$ kJ/mol NH_3

10) a) $[PCl_3]_{eq} = [Cl_2]_{eq} = 0{,}125$ M
$[PCl_5]_{eq} = 0{,}375$ M; b) Kp = 1,78
c) $P_{PCl5} = 16{,}08$ atm; $P_{PCl3} = P_{Cl2} = 5{,}36$ atm

11) $K_c = 50{,}51$

12) a) Kp = 4
b) $[CO_2] = 0{,}0857$ M; $[CO] = 0{,}9543$ M;
$[H_2O] = 0{,}0343$ M; $[H_2] = 0{,}0954$ M;
c) $P_{tot} = 92{,}1$ atm; $P_{CO2} = 6{,}75$ atm;
$P_{H2O} = 2{,}69$ atm; $P_{H2} = 7{,}54$ atm;
$P_{CO} = 75{,}12$ atm

Casa

3) a) No está en equilibrio y evolucionara hacia reactivos; b) T = 1000 K;
c) $K_p = 4{,}8 \times 10^{11}$; $K_c = 2{,}4 \times 10^{12}$

4) a) se desplaza a productos; b) menos producto

5) a) $K_2/K_1 = 3{,}9 \times 10^{-12}$

6) a) $[Br_2] = 2{,}78\ 10^{-5}$ M; b) $K_p = 4{,}18\ 10^{-9}$

7) a) $[HCl] = 0{,}018$ M; $[NH_3] = 0{,}068$ M;
$[NH_4Cl] = 0{,}032$ M; $K_c = 0{,}03825$
b) $P_{total} = 7{,}77$ atm; $K_p = 2{,}53$
c) i) hacia productos; ii) $P_{HCl} = 0{,}834$ atm;
$P_{NH3} = 2{,}479$ atm; $P_{NH4Cl} = 0{,}816$ atm; $P_{total} = 4{,}129$ atm

8) a) $K_c = 0{,}0595$; b) $P_{total} = 84{,}5$ atm; c) $\Delta G° = 51{,}48$ kJ/mol
d) si se disminuye la T se obtienen más moles de $COCl_2$

9) a) aumenta K_p; b) $K_p = K_c$ y $K_p(1200°C) = 1{,}81 \times 10^6$
c) se consumen 0,684 mol Fe_2O_3 (2,18 %); d) menor

10) a) $\Delta G° = 48{,}4$ kJ/mol; $K_p = 3{,}3 \times 10^{-9}$
c) no es posible

11) a) $P_{NO} = 4{,}05 \times 10^{-8}$ atm;
b) $\Delta G° = 173$ kJ/mol; $\Delta H° = 180$ kJ/mol

12) a) prácticamente sí; c) $X = 3{,}61 \times 10^{-4}$ M
[Hb-O2] = $4{,}00 \times 10^{-3}$ M; $[CO] = 3{,}85 \times 10^{-4}$ M;
$[Hb\text{-}CO] = 3{,}08 \times 10^{-3}$ M; [O2] = 0,103 M

14) a) $K_p = 0{,}0225$; b) i) $P_{NH3} = 0{,}5415$ atm; $P_{HCN} = 0{,}0415$ atm
c) $n_{NH4CN\ sublimados} = 1{,}78 \times 10^{-3}$ mol

15) T = 1138 K

16) a) 12,5 %; b) 11,1 %

17) a) $\Delta H° = 60{,}32$ kJ/mol; b) endotérmica (signo $\Delta H°$)
c) i) hacia reactivos; ii) $[NO_2]_{eq} = 0{,}0116$ M; $[N_2O_4]_{eq} = 0{,}0292$ M
d) i) $K_p = 0{,}112$; $\Delta G° = 5{,}40$ kJ/mol